

HEXXON LABS

Relatório Consolidado de Entregas e Planejamento de Evolução

Sistema Bodiagnóstico

Registro informativo das colaborações concluídas e do planejamento comercial previsto até 18 de dezembro de 2026.

PREPARADO POR 	PREPARADO PARA 
PERÍODO REALIZADO 01/01/2026 a 17/08/2026	HORIZONTE DE PLANEJAMENTO 18/12/2026
VERSÃO DO DOCUMENTO 1.1	DATA-BASE 17 de agosto de 2026

DOCUMENTO INFORMATIVO - não substitui contrato, proposta comercial, aditivo, termo de aceite ou ordem de serviço.

Resumo executivo

Entre janeiro e agosto de 2026, a Hexxon Labs concentrou suas colaborações na modernização do sistema Biodiagnóstico, com migração para Java/React, consolidação do Controle de Qualidade, ampliação da rastreabilidade e criação de novas superfícies de gestão, relatórios e apoio analítico.

78	12	10	657
commits únicos	grupos de entrega	integrações Git	caminhos versionados

Abrangência auditada no Git. Os 657 caminhos representam arquivos tocados ao longo do histórico, não 657 funcionalidades.

O histórico Git consolidado contém 78 commits únicos, sendo 68 registros de conteúdo e 10 integrações. Todos os commits alcançáveis no período encontram-se hoje incorporados à linha principal remota. Não foram localizadas tags de versão.

- Nova plataforma com API Java/Spring Boot, aplicação React/TypeScript, Supabase e Railway.
- Controle de Qualidade consolidado para bioquímica, áreas laboratoriais, hematologia e imunologia qualitativa.
- Evolução ampla de reagentes, manutenção, dashboard, importação e relatórios profissionais.
- Onze recursos assistivos de Inteligência Artificial entregues nas Ondas 1 a 3.
- Próximas colaborações organizadas em IA v2, rastreabilidade, validação automatizada e homologação.

Objetivo, período e metodologia

Objetivo: Registrar o trabalho concluído e apresentar o horizonte de colaboração da Hexxon Labs para o Laboratório Biodiagnóstico.

Período solicitado: 01/01/2026 a 17/08/2026.

Primeira evidência no Git: 09/04/2026. Não existem commits entre 01/01 e 08/04; documentos datados de março foram incorporados ao repositório no primeiro commit.

Escopo auditado: Um repositório Git raiz contendo aplicação, documentação de transição, auditorias, ativos visuais e materiais institucionais, além de todas as referências versionadas, linhas de trabalho, integrações e registros locais disponíveis.

Estado de referência: origin/main @ 556fd13, após atualização das referências remotas em 17/08/2026.

Critério de conclusão: Implementação versionada e integrada ao histórico canônico, com validação registrada quando indicada. O Git, isoladamente, não comprova implantação, uso em produção, homologação ou aceite formal.

Fonte do planejamento: PLANS.md na data-base deste relatório. Alterações locais ainda não commitadas foram consideradas apenas como trabalho em andamento ou previsão.

Leitura recomendada: o corpo do documento descreve resultados em linguagem comercial; o anexo preserva a rastreabilidade completa dos 78 commits.

Entregas realizadas e finalizadas

As entregas abaixo agrupam os commits por resultado percebido pelo laboratório. Integrações, ajustes e refinamentos relacionados foram consolidados no mesmo grupo para evitar duplicidade.

1. Diagnóstico, auditoria e planejamento da modernização

Concluída e vigente como base de planejamento

Período: 29/03 a 09/04/2026 (documentação incorporada ao Git em 09/04)

Foi consolidado o levantamento do sistema existente, com documentação de arquitetura, requisitos, implementação, testes, segurança, configuração, evolução e qualidade. O trabalho organizou a migração do ambiente anterior para a plataforma Java/React e estabeleceu um roteiro rastreável para as etapas seguintes.

- Mapeamento funcional e técnico do sistema anterior.
- Auditoria estruturada dos processos e da qualidade do software.
- Plano de transição, sequência de execução e documentação de apoio.
- Definição das fontes de verdade e do processo de revisão das entregas.

Valor para o contratante: Redução de incerteza na modernização e criação de uma base comum para todas as colaborações subsequentes.

2. Fundação da nova plataforma Java/React

Concluída e vigente

Período: 09/04 a 16/04/2026

Foi versionada a fundação da nova plataforma Biodiagnóstico, reunindo backend Java/Spring Boot, frontend React/TypeScript, banco PostgreSQL/Supabase, containers e configuração de execução no Railway.

- Estrutura completa da API, modelos, serviços e integrações.
- Aplicação web responsiva com componentes reutilizáveis e navegação protegida.
- Configuração por ambiente, containers e documentação de implantação.
- Migrações de banco e base de testes automatizados.

Valor para o contratante: Plataforma moderna, organizada e preparada para evolução contínua sem perda do fluxo operacional conhecido pelo laboratório.

3. Segurança, sessão, administração e auditoria

Concluída e vigente

Período: 13/04 a 16/04/2026

Os fluxos de acesso e administração foram fortalecidos, incluindo ciclo de sessão, renovação de acesso, proteção de rotas, recuperação de senha, administração de usuários e trilha de atividades.

- Fortalecimento do login, logout e renovação de sessão.
- Controle de acesso por perfil e proteção das áreas administrativas.
- Gestão de usuários, redefinição de senha e histórico de atividades.
- Cadastro dos dados institucionais do laboratório e destinatários de relatórios.

Valor para o contratante: Maior controle sobre quem acessa o sistema e melhor rastreabilidade das ações administrativas.

4. Controle de Qualidade bioquímico

Concluída e vigente

Período: 03/04 a 14/05/2026

O fluxo bioquímico foi consolidado desde o cadastro de referências até o registro, a análise de histórico, as regras de Westgard, o acompanhamento visual e o pós-calibração.

- Cadastro, vigência e seleção rastreável de referências.
- Registro de medições com histórico compatível por exame, referência, nível, lote e data.
- Aplicação das regras de Westgard e apresentação clara do resultado ao operador.
- Gráfico Levey-Jennings com seleção de período e histórico operacional.
- Fluxo de pós-calibração refletido no histórico e nos relatórios.

Valor para o contratante: Fluxo de CQ mais coerente, explicável e conectado entre operação, histórico, gráficos e documentos emitidos.

5. Controle de Qualidade por áreas e hematologia

Concluída e vigente

Período: 09/04 a 14/05/2026

As áreas laboratoriais passaram a contar com superfícies próprias de trabalho, preservando parâmetros, medições, histórico e consolidação das informações. A hematologia recebeu fluxo específico para seus registros.

- Áreas de Bioquímica, Hematologia, Imunologia, Parasitologia, Microbiologia e Uroanálise na navegação.
- Parâmetros e medições rastreáveis nas áreas especializadas.
- Fluxos específicos de hematologia e registros Bio.
- Integração dos resultados com o dashboard e os relatórios disponíveis.

Valor para o contratante: Organização do trabalho por área laboratorial e ampliação da cobertura operacional da plataforma.

6. Manutenção, dashboard e operação cotidiana

Concluída e vigente

Período: 16/04 a 02/05/2026

A rotina diária ganhou indicadores, filtros, histórico por equipamento, ações de edição e exclusão controlada, além de uma navegação reorganizada para acesso direto aos módulos transversais.

- Indicadores e filtros de manutenção por tipo, equipamento, técnico e situação.
- Histórico por equipamento e possibilidade de desfazer exclusões.
- Dashboard com indicadores e alertas operacionais.
- Navegação principal com Reagentes, Manutenção e Relatórios em destaque.
- Aprimoramentos de acessibilidade, legibilidade e consistência visual.

Valor para o contratante: Acesso mais rápido às rotinas recorrentes e melhor leitura das prioridades do laboratório.

7. Gestão e rastreabilidade de reagentes

Concluída e vigente

Período: 16/04 a 17/06/2026

O módulo de reagentes evoluiu para controlar o ciclo de vida de lotes e unidades, do recebimento ao final de uso, com histórico de movimentações, arquivamento, filtros e apresentação orientada à prioridade operacional.

- Cadastro de lotes com fabricante, etiqueta, validade, localização e fornecedor.
- Controle separado de unidades em estoque e em uso.
- Registro de entrada, abertura, fechamento, consumo e ajustes.
- Datas declaradas de abertura e final de uso, com histórico de movimentações.
- Arquivamento e exclusão como ações distintas, com controles de permissão.
- Unicidade por lote, fabricante e etiqueta e identificação visual por área.
- Relatórios de rastreabilidade por etiqueta e por entidade.

Valor para o contratante: Visão mais completa sobre estoque, validade, uso e trajetória de cada lote de reagente.

8. Relatórios profissionais e pacote regulatório

Concluída e vigente

Período: 16/04 a 17/06/2026

Foi criada uma plataforma de relatórios com catálogo, filtros, histórico, assinatura, verificação e documentos especializados para CQ, Westgard, reagentes, manutenção, calibração, múltiplas áreas e pacote regulatório.

- Capa institucional, dados do laboratório e numeração própria dos documentos.

- Sete modalidades de relatório com gráficos, filtros e conteúdo detalhado.
- Assinatura, verificação pública e registro do histórico de emissões.
- Histórico diário do CQ e detalhamento por exame, área, equipamento ou etiqueta.
- Pacote regulatório consolidado e registro de downloads.
- Métricas de geração e melhorias sucessivas de estabilidade e apresentação.

Valor para o contratante: Documentos mais completos, verificáveis e adequados à prestação de contas e à rastreabilidade operacional.

9. Controle qualitativo de imunologia

Concluída e vigente

Período: 29/05 a 01/06/2026

Foi implementado o fluxo qualitativo de imunologia, com conjuntos de controle, itens, rodadas, resultados, associação com reagentes, histórico e interface ajustada ao modelo operacional do laboratório.

- Cadastro de conjuntos e itens de controle.
- Registro de rodadas e seus resultados.
- Associação do registro ao reagente utilizado.
- Interface refinada e nomenclatura consolidada como soro-controle.
- Cobertura automatizada do fluxo e integração com relatórios.

Valor para o contratante: Digitalização de uma rotina qualitativa específica, mantendo o formato familiar à operação.

10. Recursos assistivos de Inteligência Artificial

Concluída e vigente nas Ondas 1 a 3

Período: 17/06 a 18/06/2026

Foram entregues onze recursos assistivos de IA para apoiar a leitura dos dados, a priorização e a revisão humana, mantendo as decisões laboratoriais no núcleo determinístico do sistema.

- Explicação de violações e interpretação de tendências.
- Sugestão de observações e chat sobre dados de CQ.
- Apoio à validação de planilhas e à escolha explícita de referências.
- Resumos executivo e administrativo.
- Hipóteses de causa-raiz e priorização operacional.
- Detecção preventiva de tendências antes de uma rejeição.
- Migração do provedor para OpenAI e padronização visual das respostas.

Valor para o contratante: Apoio analítico mais rápido para o operador e para a administração, sempre sujeito à revisão humana.

11. Qualidade, testes e preparação operacional

Atividade contínua incorporada às entregas

Período: Abril a junho de 2026

As funcionalidades foram acompanhadas por testes automatizados, validações de compilação e construção, migrações versionadas, configuração por ambiente e ciclos de revisão e integração.

- Conjuntos automatizados de validação dos serviços e da aplicação web.
- Validações de compilação e qualidade da aplicação registradas nos marcos de entrega.
- Migrações versionadas para evolução controlada do banco.
- Dez integrações formais, incluindo nove solicitações de incorporação à linha principal.
- Documentação de implantação e configuração por ambiente.

Valor para o contratante: Maior previsibilidade na evolução do sistema e evidências repetíveis em cada marco de desenvolvimento.

12. Materiais institucionais e de apresentação

Concluída

Período: Abril a junho de 2026

Foram preparados materiais de análise visual, capturas das principais telas, documentação de implantação e conteúdo institucional para apresentação do projeto.

- Análise das abas e dos principais fluxos do Biodiagnóstico.
- Conjunto de imagens das telas de CQ, referências, relatórios e reagentes.
- Material institucional de apresentação pública do projeto.
- Guias de implantação e operação do ambiente.

Valor para o contratante: Melhor comunicação do progresso e apoio à apresentação do sistema para públicos técnicos e institucionais.

Evolução cronológica consolidada

Período	Marco	Registro comercial
01/01 a 08/04	Sem commits no histórico disponível	O período foi mantido no escopo, mas a primeira evidência versionada é de 09/04.
09/04	Base completa versionada	Aplicação, documentação de transição, auditorias e estrutura operacional incorporadas ao Git.
13/04	Segurança e administração	Fortalecimento de sessão, acesso, usuários e trilha de atividades.
16/04	CQ, configuração e Sprints A-E	Aprimoramentos de CQ, identidade dos relatórios, manutenção, reagentes, importação e testes iniciais do frontend.
20/04 a 02/05	Reagentes e Relatórios V2	Evolução estrutural dos lotes, estoque, rastreabilidade, catálogo de relatórios e pacote regulatório.
14/05 a 01/06	Alinhamento de entrega e Imunologia	Consolidação de CQ/relatórios e implementação do fluxo qualitativo de imunologia.
10/06 a 18/06	Integrações e recursos de IA	Integração da versão oficial e entrega das Ondas 1 a 3 de apoio assistivo.
06/08 a 11/08	Ciclo de revisão de coagulação	Implementação posteriormente desativada em revisão versionada; não integra o produto vigente.

Evidências registradas de validação

Os números abaixo são fotografias de marcos diferentes do projeto. Eles demonstram evolução de cobertura e não devem ser somados nem interpretados como reexecução realizada para este relatório.

Data	Marco	Evidência histórica
04/04	Consolidação inicial	139 testes dos serviços e compilação da aplicação web sem erros, conforme registro no PLANS.md.
16/04	Sprints A-E	167 testes dos serviços, 17 testes da aplicação web e compilação validados.
22/04	Relatórios V2	Evolução registrada de 293 para 332 testes dos serviços e 37 testes da aplicação web.
02/05	Reagentes e rastreabilidade	406 testes dos serviços, 52 testes da aplicação web e compilação validados.
17/06	Ondas de IA	Evolução registrada de 531 para 600 testes dos serviços e de 64 para 87 testes da aplicação web.

Trabalho em andamento na data-base

Na data de elaboração, a Onda 4 de IA está descrita no plano de trabalho e possui alterações locais ainda não incorporadas a um commit. Por esse motivo, ela não foi contabilizada entre as entregas concluídas.

- Fase A em implementação: respostas progressivas, tratamento de disponibilidade e reforço de estabilidade.
- Fase B prevista: contexto estruturado, segmentação por lote, monitoramento de tendências e auditoria leve.
- Fase C prevista: histórico persistido de conversas, feedback e telemetria.

Status comercial: em andamento. Não integra o total de entregas finalizadas deste relatório.

Próximas colaborações previstas até 18/12/2026

O horizonte abaixo organiza o PLANS.md em marcos comerciais. As datas intermediárias representam janelas de trabalho propostas para planejamento e poderão ser ajustadas em alinhamento com o contratante.

Janela	Colaboração	Resultado esperado	Marco de conclusão
17/08 a 18/09	IA v2 - Fase A	Respostas progressivas, melhor tratamento de disponibilidade e reforço da experiência assistiva.	Conclusão técnica e validação registradas.
21/09 a 30/10	IA v2 - Fase B	Respostas estruturadas, contexto segmentado, acompanhamento preventivo e controles administrativos leves.	Revisão integrada de API e interface.
02/11 a 27/11	IA v2 - Fase C	Histórico de conversas entre dispositivos, feedback e indicadores de uso.	Migrações e evidências de validação concluídas.
30/11 a 11/12	Rastreabilidade e cobertura	Aprimoramento do vínculo entre fabricante, lote e CQ, revisão de movimentações e expansão dos testes da aplicação web.	Fluxos prioritários validados de ponta a ponta.
14/12 a 18/12	Versão e homologação	Fechamento das fases, versão formal, pacote documental, publicação em homologação e testes básicos de disponibilidade.	Pacote disponibilizado para validação do contratante.

Premissas comerciais do horizonte

- O planejamento é informativo e não cria obrigação contratual automática.
- A execução pressupõe manutenção do escopo, priorização contínua e disponibilidade dos acessos necessários.
- Publicação e homologação dependem da disponibilidade do ambiente e da validação do contratante.

- Novas funcionalidades fora do PLANS.md deverão ser tratadas em alinhamento específico.

Considerações finais

O histórico analisado demonstra uma evolução ampla do Biodiagnóstico: a base tecnológica foi modernizada, os fluxos centrais de Controle de Qualidade foram consolidados e os módulos de apoio ganharam rastreabilidade, relatórios e recursos assistivos. O planejamento até 18/12/2026 prioriza concluir as etapas em andamento, ampliar a validação e preparar uma versão formal para homologação.

Como documento informativo, este relatório não contém valores, horas, campos de assinatura ou declaração de aceite.

Fontes consultadas

- Histórico completo do Git em todas as referências, atualizado em 17/08/2026.
- Árvore consolidada em origin/main no commit 556fd13.
- PLANS.md, utilizado como fonte de planejamento e status das fases.
- README.md e documentação de transição em transicao-java.
- Materiais históricos e auditorias em tudo para a transicao.
- Código ativo da API Java e da aplicação web React.

Anexo A - Inventário completo de commits

Os 78 commits alcançáveis no período são apresentados uma única vez. As integrações do histórico não representam entregas adicionais. As descrições foram adaptadas para leitura comercial; o hash preserva a rastreabilidade técnica.

Data	Hash	Tipo	Agrupamento	Registro histórico
09/04/2026	6b79c8e	Registro	Diagnóstico e planejamento	Registro inicial da base completa do projeto, incluindo aplicação, documentação de transição, auditorias e estrutura operacional.
13/04/2026	c4b86b2	Ajuste	Segurança e administração	Reforço do fluxo de autenticação e do ciclo de acesso.
13/04/2026	67a428d	Ajuste	Segurança e administração	Reforço do tratamento de sessão na aplicação web.
13/04/2026	1de7a1a	Evolução	Segurança e administração	Administração de usuários e trilha de atividades administrativas.
13/04/2026	8c9c653	Ajuste	Segurança e administração	Ajuste da configuração de produção para o serviço de e-mail.
16/04/2026	078fded	Evolução	Controle de Qualidade	Aprimoramento de acessibilidade, legibilidade e consistência da interface.
16/04/2026	6be98f6	Ajuste	Controle de Qualidade	Aplicação das correções previstas no plano de entrega do Controle de Qualidade.
16/04/2026	bea2d6b	Evolução	Controle de Qualidade	Inclusão de filtro por período no gráfico de acompanhamento do Controle de Qualidade.
16/04/2026	758b842	Evolução	Controle de Qualidade	Inclusão de filtros de vigência na gestão de referências.
16/04/2026	eef65f4	Evolução	Controle de Qualidade	Organização do Controle de Qualidade em áreas laboratoriais específicas.
16/04/2026	874344f	Evolução	Controle de Qualidade	Novo retorno após o registro e inclusão do estado de pós-calibração no histórico e nos relatórios.
16/04/2026	75d23b2	Evolução	Controle de Qualidade	Simplificação do cadastro de referências para reduzir campos não aplicáveis ao fluxo.
16/04/2026	6e0b431	Evolução	Segurança e administração	Cadastro administrativo dos dados institucionais do laboratório e dos destinatários de relatórios.
16/04/2026	79190c3	Evolução	Fundação e operação	Padronização da capa, da identificação institucional e da numeração dos documentos emitidos.
16/04/2026	8e1b898	Ajuste	Fundação e operação	Registro histórico de alinhamento do estado do subprojeto.

Data	Hash	Tipo	Agrupamento	Registro histórico
16/04/2026	945711b	Organização	Fundação e operação	Organização da estrutura do código para facilitar manutenção e evolução.
16/04/2026	ebc2098	Evolução	Fundação e operação	Compatibilidade das alterações de banco com o processo de migração versionada.
16/04/2026	e4ec44f	Evolução	Fundação e operação	Consolidação das etapas de sessão, identidade visual, manutenção, reagentes, relatórios e importação.
16/04/2026	f1a5bb0	Evolução	Fundação e operação	Configuração dinâmica da URL da API por ambiente.
20/04/2026	1a66fcd	Organização	Reagentes	Reorganização do módulo de reagentes e prevenção de cadastros duplicados.
20/04/2026	b72a731	Evolução	Fundação e operação	Acesso direto a Reagentes, Manutenção e Relatórios, com funções administrativas reunidas no menu do usuário.
20/04/2026	3ca9a5c	Evolução	Reagentes	Separação dos estados inativo e vencido, com registro das alterações.
20/04/2026	0ec8a47	Evolução	Reagentes	Adequação da interface à separação entre lotes inativos e vencidos.
21/04/2026	03aaafa	Evolução	Relatórios	Fundação dos Relatórios V2 com catálogo, geração, assinatura, armazenamento e verificação.
21/04/2026	70e44c0	Evolução	Relatórios	Catálogo, construtor dinâmico e página pública de verificação de relatórios.
21/04/2026	1237cfa	Ajuste	Relatórios	Estabilização da inicialização dos Relatórios V2 quando o armazenamento não está configurado.
22/04/2026	f840d0e	Evolução	Relatórios	Disponibilização de sete modalidades de relatório com gráficos, apoio analítico e pacote regulatório.
22/04/2026	94e1f64	Ajuste	Reagentes	Adequação do cadastro de lotes para aceitar datas opcionais não informadas.
22/04/2026	02804d2	Ajuste	Relatórios	Primeira etapa de estabilização e reforço da qualidade dos relatórios.
22/04/2026	cbf1c55	Evolução	Relatórios	Segunda etapa dos relatórios, com auditoria de downloads e indicadores operacionais.
22/04/2026	b0744da	Evolução	Relatórios	Mapa visual das ocorrências de Westgard organizado por severidade.
22/04/2026	ae9f8f4	Evolução	Relatórios	Tolerância configurável para a variação do coeficiente de variação em calibrações.

Data	Hash	Tipo	Agrupamento	Registro histórico
26/04/2026	6fc2396	Evolução	Relatórios	Estabilização da segunda versão da plataforma de relatórios.
27/04/2026	5dfbf87	Registro	Reagentes	Evolução do módulo de reagentes.
27/04/2026	06d32c5	Evolução	Reagentes	Consolidação do fluxo de estados dos reagentes.
27/04/2026	42f5b71	Evolução	Reagentes	Padronização da seleção de fabricante, localização e fornecedor.
27/04/2026	e4b6072	Evolução	Reagentes	Controle por unidade, estado inativo e separação entre arquivamento e exclusão.
02/05/2026	cd809b3	Evolução	Reagentes	Registro das datas de abertura e consumo, edição simplificada e controle do final de uso.
02/05/2026	81ea5ef	Ajuste	Reagentes	Ajuste da nomenclatura de entrada no cadastro de novos lotes.
02/05/2026	3917ae2	Ajuste	Reagentes	Adequação da visão consolidada para ocultar lotes inativos.
02/05/2026	d1e29ba	Organização	Reagentes	Simplificação do cabeçalho do módulo de reagentes.
02/05/2026	fc10d55	Evolução	Relatórios	Relatório de rastreabilidade de reagentes organizado por etiqueta, com informações completas.
02/05/2026	37dd48c	Organização	Reagentes	Remoção de informação duplicada no cabeçalho da gestão de reagentes.
02/05/2026	a63ad5a	Organização	Fundação e operação	Remoção de informação duplicada no cabeçalho de manutenção.
02/05/2026	679c2d8	Evolução	Relatórios	Ampliação da rastreabilidade em quatro modalidades de relatório, com detalhamento por entidade.
02/05/2026	f1db6bf	Organização	Relatórios	Aprimoramento visual do catálogo de relatórios.
02/05/2026	38132ba	Evolução	Relatórios	Inclusão do histórico diário de Controle de Qualidade no pacote regulatório.
14/05/2026	57833e6	Evolução	Controle de Qualidade	Alinhamento entre Controle de Qualidade e relatórios para consolidação da entrega.
15/05/2026	397337d	Ajuste	Reagentes	Correção da identificação única dos lotes de reagentes.
15/05/2026	4a5f94a	Integração	Integração e governança	Incorporação da solicitação #1 à linha principal do projeto.

Data	Hash	Tipo	Agrupamento	Registro histórico
29/05/2026	7e0f93f	Evolução	Imunologia	Implementação do Controle de Qualidade qualitativo de imunologia.
29/05/2026	4708d05	Ajuste	Imunologia	Adequação do fluxo de imunologia ao modelo operacional utilizado pelo laboratório.
29/05/2026	4651f01	Integração	Integração e governança	Incorporação da solicitação #2 à linha principal do projeto.
29/05/2026	8740893	Interface	Imunologia	Aprimoramento visual da interface de imunologia.
29/05/2026	5d76f68	Evolução	Imunologia	Conclusão do fluxo funcional de imunologia.
29/05/2026	0e7130c	Integração	Integração e governança	Incorporação da solicitação #3 à linha principal do projeto.
29/05/2026	9098f69	Interface	Imunologia	Refinamento da apresentação do fluxo de imunologia.
29/05/2026	375e32d	Integração	Integração e governança	Incorporação da solicitação #4 à linha principal do projeto.
29/05/2026	786e7d0	Interface	Imunologia	Padronização do cabeçalho do Controle de Qualidade de imunologia.
31/05/2026	39decc7	Registro	Imunologia	Revisão do fluxo de Controle de Qualidade de imunologia.
01/06/2026	82fbd70	Registro	Imunologia	Padronização da nomenclatura de soro-controle na imunologia.
10/06/2026	3c2b6e1	Integração	Integração e governança	Integração da versão de desenvolvimento à linha oficial.
17/06/2026	e02ed67	Registro	Validação e materiais	Aprimoramentos de validação e relatórios, análise das telas e materiais institucionais do projeto.
17/06/2026	b220412	Integração	Integração e governança	Incorporação da solicitação #5 à linha principal do projeto.
17/06/2026	491694c	Evolução	Reagentes	Identificação visual da área laboratorial nas etiquetas de reagentes.
17/06/2026	b646707	Integração	Integração e governança	Incorporação da solicitação #6 à linha principal do projeto.
17/06/2026	ed9c125	Evolução	Inteligência Artificial	Disponibilização de recursos assistivos de Inteligência Artificial e atualização do provedor tecnológico.
17/06/2026	577b31c	Documentação	Inteligência Artificial	Atualização da documentação de configuração do ambiente para o provedor de Inteligência Artificial adotado.

Data	Hash	Tipo	Agrupamento	Registro histórico
17/06/2026	61688d1	Evolução	Inteligência Artificial	Segunda onda de IA, com apoio à validação em lote e à escolha explícita de referências.
17/06/2026	70ee03e	Evolução	Inteligência Artificial	Terceira onda de IA, com resumos, apoio à auditoria, hipóteses de causa-raiz e priorização operacional.
17/06/2026	399b68f	Ajuste	Inteligência Artificial	Estabilização do acesso aos registros relacionados durante o uso dos recursos assistivos.
17/06/2026	2d81e9a	Evolução	Inteligência Artificial	Deteção preventiva de tendências antes de uma possível rejeição.
18/06/2026	6609ffd	Evolução	Inteligência Artificial	Padronização visual da apresentação das respostas assistivas de IA.
18/06/2026	b68fbd9	Integração	Integração e governança	Incorporação da solicitação #7 à linha principal do projeto.
06/08/2026	501ca57	Evolução	Ciclo histórico de coagulação	Ciclo histórico: inclusão de controle de coagulação, posteriormente desativada em revisão versionada.
06/08/2026	b156bf9	Integração	Integração e governança	Incorporação da solicitação #8 à linha principal do projeto.
11/08/2026	fcce80e	Reversão	Ciclo histórico de coagulação	Retirada controlada do controle de coagulação; o estado consolidado permanece sem essa funcionalidade.
11/08/2026	556fd13	Integração	Integração e governança	Incorporação da solicitação #9 à linha principal do projeto.

Anexo B - Referências, integrações e rastreabilidade

Nota sobre o ciclo de coagulação

O histórico registra a implementação em 06/08 e a desativação em 11/08. A sequência foi mantida no Anexo A por completude histórica, mas o controle de coagulação não é apresentado como capacidade vigente.

Versões intermediárias preservadas no histórico

Dois registros não alcançáveis pelas referências atuais foram identificados. Ambos possuem conteúdo equivalente a versões posteriores geradas após reorganização do histórico e não foram contados como novas entregas.

Registro intermediário	Equivalente vigente	Tratamento
70308ff	ed9c125	Mesma alteração da Onda 1 de IA após reorganização do histórico; não duplicada.
4c08f7a	8740893	Mesmo refinamento visual de imunologia após reorganização do histórico; não duplicado.

Referências versionadas auditadas

Referência	Hash	Data	Observação
local/claude/practical-raman-f5c2c5	38132ba	2026-05-02	Referência histórica dos Relatórios V2.
local/codex/fix-reagent-lot-natural-key	82fbd70	2026-06-01	Referência preservada do ciclo de reagentes e imunologia.
local/feature/recursos-de-ia	fcce80e	2026-08-11	Referência local; conteúdo final idêntico à linha principal remota.
local/fix/lote1-duplicacao-registros	491694c	2026-06-17	Referência preservada do ciclo de correções e apresentação.
local/main	57833e6	2026-05-14	Ponteiro local histórico, anterior à atualização da linha remota.
local/worktree-agent-ab642aec	8c9c653	2026-04-13	Referência histórica de configuração de produção.
remoto/origin/HEAD	556fd13	2026-08-11	Ponteiro remoto para a linha principal.
remoto/origin/codex/fix-reagent-lot-natural-key	82fbd70	2026-06-01	Referência remota correspondente; conteúdo integrado.
remoto/origin/feature/recursos-de-ia	fcce80e	2026-08-11	Referência remota de evolução; conteúdo integrado.
remoto/origin/fix/lote1-duplicacao-registros	491694c	2026-06-17	Referência remota correspondente; conteúdo integrado.

Referência	Hash	Data	Observação
remoto/origin/main	556fd13	2026-08-11	Linha principal remota consolidada.

Versões nomeadas localizadas no período: nenhuma.

Integrações

Foram registradas dez integrações: nove solicitações de incorporação (#1 a #9) e uma integração da versão de desenvolvimento à linha oficial. Todas constam no Anexo A.